



Tecnológico de Monterrey

Proyecto Integrador

Análisis y Pronóstico de la Depresión en México: De la Evidencia Epidemiológica a la Inteligencia Predictiva

Equipo 16

Naomi Fabiola Tokunaga Nuñez	A00826875
Salvador Mendoza Pérez	A01794998
Stephanie Fortiz de Ita	A01795065

Dra. Ruth Pérez Hernández

09 de noviembre de 2025

Índice

A. Evaluación de Viabilidad para la Implementación del Modelo	3
Análisis de rendimiento del modelo.....	3
Evaluación de rendimiento y margen de mejora	3
Recomendaciones para la implementación	4
Acciones recomendadas para stakeholders	4
B. Implementación	6
Evaluación general de características y ventajas de proveedores	6
Análisis a profundidad de las dos mejores opciones.....	9
Justificación de la elección: Google Cloud (Vertex AI)	10
Referencias.....	11

A. Evaluación de Viabilidad para la Implementación del Modelo

Análisis de rendimiento del modelo

Según las metas planteadas en la fase 0 del proyecto, el modelo debería ser capaz de pronosticar con suficiente exactitud para apoyar la planeación operativa del IMSS, con un error absoluto medio porcentual (MAPE) menor a 15 % en el horizonte de predicción de hasta 52 semanas (1 año), asegurando la fiabilidad de los pronósticos para la toma de decisiones tácticas.

En el modelado se probaron diferentes arquitecturas (Holt-Winters, SARIMA, XGBoost, Random Forest y Prophet) en un esquema de validación cruzada temporal estándar. Los resultados finales mostraron que Prophet continúa siendo el modelo con mejor desempeño general, combinando precisión, estabilidad y facilidad de interpretación.

En la versión final del modelo, se evaluaron múltiples configuraciones de estacionalidad para determinar su impacto en el desempeño:

- Prophet Simple (base) – MAPE de 10.31 % en el conjunto de prueba.
- Prophet Covid (con fases pandémicas) – MAPE de 11.37 %.
- Prophet con ajuste de estacionalidades y Fourier avanzado – MAPE final de 9.84 % tras incluir `yearly_seasonality`, desactivar la componente `daily_seasonality`, y optimizar `fourier_order=10`.

Estos resultados representan una mejora adicional del 4.5 % en el error respecto al modelo base, o que sitúa el modelo en un rango altamente satisfactorio y dentro de los criterios de éxito del proyecto.

Además, el comportamiento del modelo fue consistente entre los conjuntos de entrenamiento y prueba, sin signos de sobreajuste: el error en validación fue ligeramente inferior al de entrenamiento, reflejando una buena capacidad de generalización y estabilidad ante variaciones temporales o eventos atípicos.

En consecuencia, el modelo satisface plenamente los criterios técnicos y de desempeño definidos en la Fase 0, y se considera viable para avanzar hacia su implementación en entorno productivo, sujeto a monitoreo y recalibraciones programadas.

Evaluación de rendimiento y margen de mejora

El análisis del error por horizonte mostró que el modelo mantiene un rendimiento excelente en el corto plazo (0–12 semanas), con un MAPE inferior al 8 %. A mediano plazo (12–24 semanas), el error aumenta gradualmente hasta un rango del 15–20 %, mientras que a largo plazo (más de 24

semanas) se estabiliza alrededor del 22–25 %, lo cual sigue siendo aceptable para fines de planeación anual.

En la versión ajustada, se observó que la incorporación de la estacionalidad anual (yearly) y la extensión del orden de Fourier permitió capturar con mayor precisión los patrones de recurrencia interanual y suavizar las oscilaciones observadas durante las transiciones de ciclo epidemiológico.

Asimismo, la desactivación de la estacionalidad diaria contribuyó a reducir la varianza no explicada, lo que mejoró la estabilidad general de los pronósticos.

Por tanto, aunque el modelo alcanza un desempeño óptimo para los horizontes operativos del IMSS, se recomienda establecer mecanismos de recalibración trimestral, así como un monitoreo de deriva para mantener la precisión conforme evolucionen las dinámicas de los diagnósticos.

Recomendaciones para la implementación

A partir de los resultados consolidados, se considera plenamente factible implementar el modelo Prophet en un entorno productivo controlado, siguiendo las siguientes líneas de acción:

- *Elección del modelo final como versión productiva.*
Utilizar la versión optimizada del modelo (“Prophet Optimizado + Regresor Covid”) como punto de partida en la implementación, por ofrecer la mejor combinación de precisión, robustez y estabilidad.
- *Establecer un pipeline de monitoreo continuo.*
Implementar métricas automatizadas de desempeño (MAPE, RMSE) y alertas de deriva temporal. Esto permitirá detectar oportunamente degradaciones en la calidad de las predicciones.
- *Reentrenamientos programados y adaptativos.*
Planificar actualizaciones trimestrales del modelo o cuando las métricas superen umbrales de deriva (por ejemplo, +20 % del error base). Estos reentrenamientos deben integrar las observaciones más recientes de la serie.
- *Ampliar las fuentes de información.*
En iteraciones futuras, evaluar la integración de variables exógenas (condiciones climáticas, distribución estatal, indicadores sociodemográficos, factores de movilidad o género) para mejorar la capacidad explicativa ante picos estacionales o eventos atípicos.

Acciones recomendadas para stakeholders

Área: Investigación IMSS y equipo Tec.

Responsable: Equipo técnico del proyecto integrador y Departamento de Investigación del IMSS.

- Evaluar el modelo Prophet a nivel estatal para determinar su capacidad de generalización en diferentes contextos epidemiológicos.

- Documentar los hallazgos técnicos y mantener la trazabilidad del pipeline, asegurando la reproducibilidad de los resultados.
- Proponer protocolos de reentrenamiento basados en umbrales de deriva detectados en métricas clave (MAPE, RMSE).

Área: Planeación Estratégica y Servicios Médicos.

Responsable: Coordinación de Planeación Estratégica del IMSS y Direcciones Estatales de Salud Mental.

- Integrar los pronósticos semanales (horizonte de 4–12 semanas) en los tableros de planeación de capacidad asistencial (citas, turnos, personal y abasto de psicofármacos).
- Definir umbrales operativos (p. ej., MAPE <15%) para activar ajustes tácticos en programación o redistribución de recursos.
- Establecer un flujo de comunicación continua con el equipo técnico para interpretar los resultados del modelo y tomar decisiones oportunas.
- Priorizar la alineación del modelo con los indicadores institucionales de cobertura, oportunidad y continuidad terapéutica.

Área: Tecnologías de la Información e Infraestructura Analítica.

Responsable: Área de TI del IMSS.

- Implementar el modelo Prophet en un entorno de producción controlado mediante contenedores (Docker) o servicios API, garantizando su escalabilidad.
- Automatizar el registro de logs, control de versiones y almacenamiento de predicciones históricas para auditorías de desempeño.
- Integrar mecanismos de monitoreo y alertas de deriva en producción, notificando automáticamente desviaciones relevantes en las métricas de error.
- Modificación/actualización del dashboard interactivo para visualizar en tiempo real los pronósticos, intervalos de confianza y métricas de validación.

Área: Comité de Gobernanza.

Responsable: Comité IMSS y Área de TI del IMSS.

- Validar periódicamente (cada trimestre) las métricas de desempeño del modelo y autorizar actualizaciones o reentrenamientos.
- Asegurar la interoperabilidad del modelo con otros sistemas institucionales de datos epidemiológicos.
- Emitir lineamientos éticos y metodológicos para el uso de pronósticos en decisiones de política pública, considerando equidad de género y criterios de priorización sanitaria.
- Promover la difusión de resultados mediante reportes técnicos y publicaciones conjuntas, fortaleciendo la transparencia y el aprendizaje institucional.

B. Implementación

Evaluación general de características y ventajas de proveedores

Criterio	Google Cloud Platform (Vertex AI)	Amazon Web Services (SageMaker)	Microsoft Azure (Azure ML)	IBM Watson / Cloud Pak for Data
Facilidad de uso y experiencia de desarrollo	Entorno ML-first con interfaz unificada. Integración nativa con BigQuery y Notebooks Jupyter. Muy intuitivo.	Amplio ecosistema; curva de aprendizaje más alta. Es potente, pero requiere configurar múltiples servicios complementarios.	Experiencia familiar para usuarios de Microsoft. Es visual e integra bien con VS Code, Power BI y DevOps.	Entorno orientado a empresas con flujos visuales y opciones “low code”. Más robusto que flexible; curva moderada.
Servicios ML/MLOps integrados	Vertex AI integra AutoML, Training, Feature Store, Model Monitoring, Pipelines CI/CD y endpoints de inferencia gestionados.	SageMaker ofrece Feature Store, Pipelines, Model Monitor, Neo (optimización) y endpoints. Muy completo pero menos integrado.	Azure ML Service incorpora pipelines MLOps, AutoML y monitoreo; buena conexión con GitHub Actions y MFlow.	Watson Studio y Watson ML ofrecen AutoAI, gestión de modelos, monitoreo y explicabilidad. Cloud Pak for Data permite orquestar ML híbrido/on-prem.
Escalabilidad y rendimiento	Escalamiento automático, soporte GPU/TPU, instancias preemptibles y optimización de costos. Alta eficiencia para workloads de ML.	Amplia variedad de instancias EC2 y GPU; escalamiento automático con Elastic Inference y Batch Transform.	Escalamiento automático con AKS (Kubernetes Service) y Azure Batch.	Soporte Kubernetes y OpenShift en Cloud Pak for Data; ideal para entornos híbridos.

Residencia de datos / latencia local	Región México (Querétaro) → cumple con políticas nacionales de soberanía y baja latencia.	Región México (Mexico Central) disponible → cumple requisitos locales de residencia.	Región México Central disponible → cumple residencia + integración AD.	No tiene región México. Sin embargo, puede operar on-premise (Cloud Pak for Data).
Seguridad y cumplimiento	Cumple ISO 27001, HIPAA, GDPR; cifrado KMS y IAM granular. VPC Service Controls para datos sensibles.	Amplia certificación (HIPAA, ISO, FedRAMP); control IAM/KMS maduro; CloudTrail + CloudWatch para auditorías.	Cumple HIPAA, ISO 27001, SOC; integración AD y MFA corporativo; excelente para entornos Microsoft Enterprise.	Fuerte gobernanza y trazabilidad de datos. Cumple ISO, SOC 2 y GDPR; ventaja en entornos híbridos regulados.
Costos y modelo de facturación	Precios competitivos por uso; descuentos committed use; instancias preemptible baratas para training; control por proyecto.	Costos más altos si no se optimiza (EC2 GPU, S3, EBS); Spot Instances reducen TCO.	Estructura similar a AWS; integración con licencias Microsoft (ahorro si ya se usan servicios de Microsoft).	Modelos por suscripción o licencia perpetua; costo elevado pero flexible para entornos on-prem/híbridos.
Integración institucional / ecosistema	Se integra fácilmente con BigQuery, Data Studio y Looker Studio; APIs Python nativas.	Excelente compatibilidad con servicios AWS (S3, RDS, Redshift, EKS); gran catálogo de partners en México.	Integración nativa con Active Directory, Power BI y Office 365	Interoperable multi-cloud y on-prem; OpenShift permite integrar datos institucionales sin migrar todo a la nube.
Soporte y comunidad	Soporte técnico sólido y documentación extensa;	Amplia red de partners y soporte local (México);	Soporte Microsoft Enterprise y documentación detallada;	Soporte especializado IBM; comunidad reducida pero con

	comunidad open source activa.	comunidad global muy activa.	excelente para entornos corporativos.	foco en empresas gubernamentales.
Ventajas distintivas	Enfoque ML-first, Vertex AI todo-en-uno, residencia México, pipeline nativo + BigQuery.	Ecosistema completo y maduro, seguridad robusta, amplio soporte local.	Integración empresarial, fuerte en cumplimiento y DevOps.	Potente en gobernanza de datos y opciones híbridas sin migración total a nube.
Limitaciones / desafíos	Coste GPU/TPU si no se optimiza; requiere adaptación si infraestructura Microsoft.	Complejidad arquitectónica y curva de aprendizaje.	Costos y rendimiento menores para entrenamientos grandes.	Coste licenciamiento alto; latencia si se usa solo en nube pública fuera de México.
Recomendación	Opción preferente. Vertex AI ofrece el mejor balance entre facilidad, rendimiento, residencia de datos en México y MLOps integrado. Ideal para el IMSS por su enfoque analítico y predicción semanal.	Alternativa sólida. Adecuada si la prioridad es madurez operativa, seguridad y ecosistema amplio en México.	Opción viable secundaria. Conveniente si la infraestructura actual es Microsoft y se busca integración rápida con BI y AD.	Opción especializada. Recomendada para entornos híbridos u on-premise con alta sensibilidad de datos sanitarios y necesidad de gobernanza interna.

Análisis a profundidad de las dos mejores opciones

Google Cloud Platform

Ideal para proyectos centrados en ML que requieren rapidez en MLOps, experimentación y residencia local en México; muy fuerte para pipelines reproducibles y despliegue de modelos. (Google Cloud Documentation)

Ventajas principales

- Plataforma ML integrada (Vertex AI): AutoML, entrenamiento administrado, implementación (endpoints), feature store, canalizaciones, seguimiento de experimentos, MLOps en un solo producto con experiencia unificada para científicos de datos e ingenieros SRE, lo que acelera el ciclo de experimentación a producción. (Documentación de Google Cloud)
- Infraestructura preparada para ML: acceso a aceleradores (GPU, TPUs) y optimizaciones para cargas de trabajo de entrenamiento a escala; precios flexibles para entrenamiento e inferencia (con autoescala y precios especializados para IA generativa). (Documentación de Google Cloud)
- Ubicación en México (Querétaro): con capacidad de residencia de datos y baja latencia para el IMSS, útil para necesidades de protección de datos y para integrarse con sistemas nacionales. Esto disminuye los riesgos regulatorios y mejora la experiencia operativa local. (Google Cloud)
- Integración MLOps y DataOps: Vertex simplifica los pipelines reproducibles, CI/CD para modelos (Vertex Pipelines), Feature Store y monitorización de deriva; disminuye el tiempo de ingeniería para poner en producción modelos Prophet y pipelines de validación. (Documentación de Google Cloud)
- Integración con BigQuery: si los datos epidemiológicos están en BigQuery, el ciclo de extracción/entrenamiento es súper eficiente (consulta directa, sin mover datos). Esto disminuye la latencia y los costes operativos. (Documentación de Google Cloud)

Consideraciones / Contraste

- Los costos pueden dispararse si se necesitan instancias GPU/TPU on-demand; es necesario planificar estrategia spot/preemptible y reentrenamientos regulares. Para anticipar el TCO, se necesita estimar las horas de entrenamiento e inferencia. (Google Cloud)
 - Integración institucional existente (si IMSS usa mucho Microsoft) puede requerir esfuerzo adicional (AD, Office).

Amazon Web Services

Plataforma muy robusta y completa, excelente opción si la priorización es madurez operativa, oferta de seguridad y disponibilidad de partners locales; muy adecuada cuando la organización requiere un amplio catálogo de servicios cloud. (Amazon Web Services, Inc.)

Ventajas principales

- Madurez y riqueza del ecosistema: SageMaker proporciona cuadernos administrados, capacitación, ajuste de hiperparámetros, Neo (optimización), Feature Store, Model Monitor, Pipelines y despliegue en puntos finales. Además, la integración con todo el catálogo AWS (S3, RDS, EKS, IAM, KMS) es un beneficio para las soluciones de producción. (Amazon Web Services, Inc.) .
- Zona de México (Centro): AWS tiene región en México (menor latencia, datos locales), lo que permite la residencia y cumplimiento local. AWS también ha anunciado inversiones en México. (Amazon Web Services, Inc.).
- Seguridad y cumplimiento: gran lista de servicios “HIPAA-eligible” y certificaciones; herramientas robustas para cifrado (KMS), control de acceso (IAM) y auditoría (CloudWatch). Esto es bueno para entornos sanitarios con altos estándares. (Documentación de AWS).
- Amplia red de socios y soporte local: integradores y socios en México listos para acelerar el despliegue y las operaciones.

Consideraciones / Contraste

- Curva de aprendizaje: el tamaño del ecosistema puede traducirse en complejidad arquitectónica y tiempo de integración si el equipo no está familiarizado.
- Costos: SageMaker y servicios relacionados (S3, EBS, EC2 GPU) pueden ser caros si no se optimiza (por ejemplo, uso de instancias spot, políticas de ciclo de vida). (Amazon Web Services, Inc.)

Justificación de la elección: Google Cloud (Vertex AI)

La elección de Google Cloud como plataforma de implementación en producción del proyecto se basa en varias razones técnicas y estratégicas. Pero, sobre todo, su aproximación ML-first y MLOps integrado con Vertex AI, la suite que reúne herramientas clave como feature store, pipelines, seguimiento de experimentos, monitorización de modelos y despliegue. Esta integración proporciona una experiencia de usuario (UX) optimizada para científicos de datos, acelerando la puesta en producción del modelo Prophet y reduciendo el tiempo de ingeniería y mejorando la reproducibilidad, como se menciona en la documentación de Google Cloud.

Además, el hecho de contar con una región local en México (Querétaro) es un punto clave, ya que asegura la residencia de datos dentro del país y ofrece baja latencia para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta capacidad es fundamental dada la sensibilidad de los datos sanitarios y la necesidad de apegarse estrictamente a las políticas nacionales de protección y soberanía de datos. Además, la integración de Vertex AI con las herramientas de almacenamiento y análisis, principalmente BigQuery, permite manipular grandes cantidades de datos históricos de boletines y variables exógenas de manera eficiente. Con BigQuery y Vertex AI, puede crear pipelines sin servidor y reducir el movimiento de datos, lo que se traduce en ahorro de costes y tiempo. En

cuanto a coste-efectividad para experimentar, Vertex AI permite usar recursos elásticos (instancias preemptibles, TPU o GPU) y configurar pipelines automatizados, lo que te da control de presupuesto si se planifica bien.

Por otro lado, si se diera prioridad a tener el mayor ecosistema y la mayor red local de socios, AWS sería la opción más establecida en ese sentido. Más allá de estas consideraciones contextuales, los beneficios que Vertex AI aporta en términos de MLOps y optimización de flujos de trabajo consolidan a Google Cloud como la plataforma más sólida y técnicamente superior para este caso de uso.

Cabe recalcar que, en el mundo real, el IMSS no depende de una única plataforma de servicio en la nube comercial y pública como tal, sino que utiliza una infraestructura tecnológica propia y/o contratada con diversos proveedores para soportar sus múltiples servicios digitales. Por lo que la decisión de dónde implementar la producción de este proyecto tendría que pasar por diversas áreas y discusión de seguridad e intereses del gobierno, lo que sale totalmente del alcance de este trabajo. Esto sería únicamente una sugerencia realizada a nivel meramente teórico y técnico.

Referencias

Vertex AI. (s.f.) Google Cloud Documentation. <https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/docs?hl=es-419>

Lopez, E., & Velazquez, J. (2024). Google Cloud announces 41st cloud region in Mexico. *Google Cloud Blog.* <https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/google-cloud-announces-41st-cloud-region-in-mexico>

El centro de todos sus datos, análisis e IA: precios de Amazon SageMaker - AWS. (n.d.). Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/sagemaker/pricing/>

Pricing - Azure Machine Learning | Microsoft Azure. (n.d.). Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/machine-learning/%5C>

IBM Watson Studio. (n.d.). <https://www.ibm.com/mx-es/products/watson-studio>

Compliance validation for Amazon SageMaker AI - Amazon SageMaker AI. (n.d.). <https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sagemaker-compliance.html>